

Table des matières

Chapitre 17	Géométrie plane	1
I -	Coordonnées cartésiennes	2
I.1 -	Repère de $\mathcal{P}$	2
I.2 -	Coordonnées cartésiennes	2
I.3 -	Changement de base	3
I.4 -	Distance	4
II -	Repérage polaire	5
III -	Opérations sur les vecteurs	6
III.1 -	Produit scalaire	6
III.2 -	Produit mixte ou déterminant	9
IV -	Droites et cercles	11
IV.1 -	Rappels concernant les ensembles	11
IV.2 -	Équations de droites	11
IV.3 -	Distance d'un point à une droite	14
IV.4 -	Régionnement du plan : lignes de niveau et demi-plans	17
IV.5 -	Équation de cercles	18
IV.6 -	Intersection	19

I - Coordonnées cartésiennes

I.1 - Repère de $\mathcal{P}$

Rappel

Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux si l'angle $(\vec{i}, \vec{j})$ vaut $\pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k$. De plus, ils forment une base de $\vec{\mathcal{P}}$ lorsqu'ils sont non-colinéaires.

Définition 17.1.

- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une *base directe* si la mesure principale de l'angle $(\vec{i}, \vec{j})$ est dans $(0, \pi)$.
- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une *base orthonormée* si $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.
- Un repère cartésien de $\mathcal{P}$ est un triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ou O est un point (appelé origine) et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de $\vec{\mathcal{P}}$.
- On dit que $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé (ou orthonormal) si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée.

I.2 - Coordonnées cartésiennes

Théorème 17.1: Définition des coordonnées cartésiennes.

Soient $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien du plan, $\vec{u}$ un vecteur et M un point du plan.

- Il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On dit que (x, y) sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans $\vec{\mathcal{P}}$. On notera $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou parfois $\vec{u}(x, y)$.
- Les coordonnées cartésiennes de M dans $\mathcal{P}$ sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$. On notera $M(x, y)$.

Remarque

Cela nous permet d'identifier $\mathcal{P}$ et $\vec{\mathcal{P}}$ à $\mathbb{R}^2$, mais attention : contrairement aux points et aux vecteurs, les coordonnées dépendent du repère choisi.

Proposition 17.1.

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{u}'(x', y')$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors, les coordonnées du vecteur $\lambda\vec{u} + \mu\vec{u}'$ sont $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$.

Proposition 17.2.

Soient A de coordonnées (x_A, y_A) et B de coordonnées (x_B, y_B) . Alors

1. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A, y_B - y_A)$.
2. Les coordonnées du milieu de $[AB]$ sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Preuve (proposition 2).

Par définition des coordonnées de A et B dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

$$\begin{aligned}\vec{OA} &= x_A \vec{i} + y_A \vec{j} \\ \vec{OB} &= x_B \vec{i} + y_B \vec{j}\end{aligned}$$

En utilisant la relation de Chasles :

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$$

Soit $I(x_I, y_I)$ le milieu de $[AB]$, alors :

$$\begin{aligned}\vec{AI} &= \frac{1}{2}\vec{AB} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_I - x_A = \frac{1}{2}(x_B - x_A) \\ y_I - y_A = \frac{1}{2}(y_B - y_A) \end{cases}, & \text{d'après ce qui précède} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases}\end{aligned}$$

□

Remarque

Les règles de calcul sur les coordonnées permettent la convention d'écriture suivante : $B = A + \vec{AB}$.

I.3 - Changement de base

Définition 17.2: Matrice de changement de base.

Soient $B = (\vec{i}, \vec{j})$ et $B' = (\vec{u}, \vec{v})$ deux bases du plan. On note

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

les coordonnées respectives de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base B . Alors la matrice

$$P_{B, B'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

est appelée *matrice de passage* de B à B' .

Théorème 17.2.

Soit $\vec{z} \in \vec{\mathcal{P}}$. On note (x, y) ses coordonnées dans la base B et (x', y') ses coordonnées dans la base B' . Alors

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Preuve (Théorème 2).

On a :

$$\vec{z} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

et aussi :

$$\begin{aligned}\vec{z} &= x'\vec{u} + y'\vec{v} \\ &= x'(a\vec{i} + b\vec{j}) + y'(c\vec{i} + d\vec{j}) \\ &= (ax' + cy')\vec{i} + (bx' + dy')\vec{j}\end{aligned}$$

En identifiant les coordonnées dans $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\begin{cases} x = ax' + cy' \\ y = bx' + dy' \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

□

Exemple.

Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ forment une base de $\vec{\mathcal{P}}$. Les coordonnées de $\vec{z}\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans cette base sont $(2, 3)$.

(On constate, par exemple, qu'en repassant dans la base canonique, on obtient $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.)

Proposition 17.3.

Soit

$$P_{B, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

la matrice de passage entre deux bases B et $\mathcal{B}'$. Alors $P_{B, \mathcal{B}'}$ est inversible et son inverse est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à B . Autrement dit,

$$P_{\mathcal{B}', B} = P_{B, \mathcal{B}'}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Exemple.

Dans l'exemple précédent, on a

$$P_{B, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad P_{\mathcal{B}', B} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

I.4 - Distance

Proposition 17.4.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la norme d'un vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est donnée par

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Soient A et B deux points du plan. La distance entre A et B est

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Remarque

Les notions de norme et de distance ne dépendent pas du repère choisi tant qu'il reste orthonormé.

Proposition 17.5.

Soient A, B, C trois points du plan. Alors

- $d(A, B) = d(B, A)$ (symétrie),
- $d(A, B) = 0 \iff A = B$ (séparation),
- $d(A, C) < d(A, B) + d(B, C)$ avec égalité si et seulement si A, B, C sont alignés dans cet ordre. (inégalité triangulaire)

II - Repérage polaire

Proposition 17.6.

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe. Alors toutes les autres bases orthonormées directes sont de la forme

$$\vec{u}_\theta = \cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j}, \quad \vec{v}_\theta = -\sin(\theta) \vec{i} + \cos(\theta) \vec{j}, \quad \text{où } \theta \in \mathbb{R}.$$

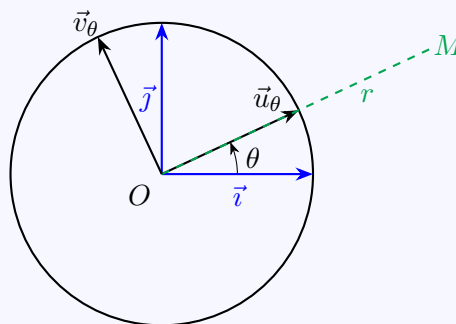


Figure 17.1

Définition 17.3.

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct et M un point du plan différent de l'origine. Un *couple de coordonnées polaires* du point M est un couple de réels (r, θ) tel que $\vec{OM} = r \vec{u}_\theta$, où $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$.

Remarque

Définies comme ceci, les coordonnées polaires de M ne sont pas uniques : si (r, θ) convient, alors $(r, \theta + 2\pi)$ et $(-r, \theta + \pi)$ conviennent aussi. Pour fixer ces coordonnées sans ambiguïté, on impose $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$, par exemple.

Méthode .

Pour trouver les coordonnées polaires d'un point, on peut utiliser la bijection entre $\mathcal{P}$ et $\mathbb{C}$ qui associe au point $M(x, y)$ son *affixe* $z_M = x + iy$. Le couple (r, θ) est alors un couple de coordonnées polaires de M lorsque $re^{i\theta}$ est l'affixe du point M . En pratique, on passe des coordonnées cartésiennes (x, y) aux polaires en écrivant $x + iy$ sous forme polaire.

Exercice 17.1.

Donner les coordonnées polaires des points $A(1, 1)$, $B(2, 3)$ et $C(-2, -3)$.

Solution.

On considère les affixes *i.e.* les nombres complexes associés à A, B, C :

$$a = 1 + i, \quad b = 2 + 3i, \quad c = -2 - 3i$$

On a :

- $a = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ donc les coordonnées polaires de A sont $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$
- $b = \sqrt{13} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} + \frac{3}{\sqrt{13}}i \right) = \sqrt{13}e^{i\arctan(\frac{3}{2})}$ donc les coordonnées polaires de B sont $(\sqrt{13}, \arctan(\frac{3}{2}))$
- On en déduit immédiatement que celles de C sont $(\sqrt{13}, \arctan(\frac{3}{2}) + \pi)$

III - Opérations sur les vecteurs

III.1 - Produit scalaire

Définition 17.4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On définit le *produit scalaire* de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Notation.

On utilise aussi les notations $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ ou $(\vec{u} | \vec{v})$.

Remarque

On doit traiter à part le cas du vecteur nul, car on ne peut pas construire d'angle sinon.

Définition 17.5.

Soit D une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et A un point quelconque. On appelle projeté orthogonal de A sur D l'unique point $H \in D$ tel que $\overrightarrow{HA}$ et $\vec{u}$ soient orthogonaux.

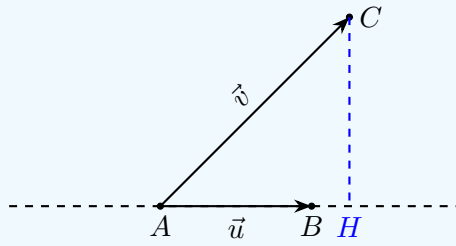


Figure 17.2

Proposition 17.7: Interprétation géométrique du produit scalaire.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}$ et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) . On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \pm \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH},$$

où le signe $\pm$ est choisi suivant si H est du même côté que B par rapport à A ou non.

Preuve (Prop 7).

Dans le triangle AHC , on a $\cos \alpha = \frac{AH}{AC}$.

Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AC \cos \alpha = AB \times AH$

□

Proposition 17.8.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors,

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (symétrie),
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (en particulier, $\vec{u} \cdot \vec{u} > 0$ avec égalité ssi $\vec{u} = \vec{0}$),
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Proposition 17.9: Produit scalaire et coordonnées cartésiennes.

On fixe un repère orthonormé du plan. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y) et (x', y') . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \operatorname{Re}(z \overline{z'}) = xx' + yy'.$$

Preuve (Prop 9).

On fixe un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé et $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,
 $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

On considère leurs affixes :

$$z = x + iy \quad \text{et} \quad z' = x' + iy'$$

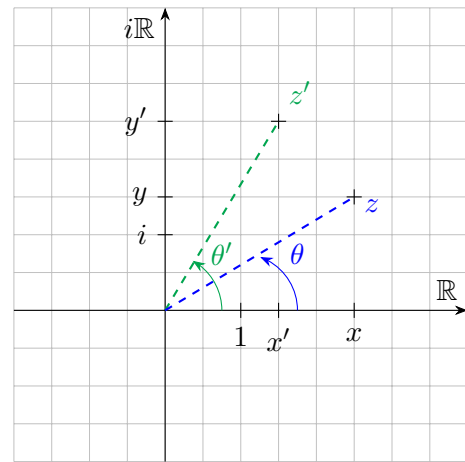


Figure 17.3

On travaille aussi avec leurs formes polaires :

$$z = \rho e^{i\theta} \quad \text{et} \quad z' = \rho' e^{i\theta'}$$

avec $\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \|\vec{u}\|$ et $\rho' = \|\vec{v}\|$.

L'angle entre les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut :

$$\alpha = (\vec{u}, \vec{v}) \equiv \theta' - \theta [2\pi]$$

Calculer zz' sous forme polaire puis sous forme algébrique :

- $z\bar{z}' = \rho e^{i\theta} \rho' e^{-i\theta'} = \rho\rho' e^{-i\alpha}$, donc $\Re(z\bar{z}') = \rho\rho' \cos(-\alpha) = \rho\rho' \cos \alpha = \vec{u} \cdot \vec{v}$ (par déf)
- $z\bar{z}' = (x + iy)(x' - iy') = xx' + yy' - i(xy' - x'y)$.
D'où $\vec{u} \cdot \vec{v} = \Re(z\bar{z}') = xx' + yy'$

□

Proposition 17.10.

L'application «produit scalaire» est bilinéaire. Autrement dit, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in \mathcal{P}^4$, on a

$$(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \mu(\vec{v} \cdot \vec{w}),$$

$$\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \mu(\vec{u} \cdot \vec{w}).$$

Exercice 17.2.

1. Développer $(\vec{u} + \vec{u}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}')$.
2. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Donner un vecteur orthogonal à $\vec{u}$.
3. Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée. Soit $\vec{u}$ de coordonnées (x, y) dans cette base. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$ et $\vec{u} \cdot \vec{j}$.

Figure 17.4

Solution. • $(\vec{u} + \vec{u}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}' + \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u}' \cdot \vec{v}'$

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Alors $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est orthogonal à $\vec{u}$ car :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ba = 0$$

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors,

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$$\text{donc } \vec{u} \cdot \vec{i} = x \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{i}}_{=\|\vec{i}\|^2=1} + y \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{j}}_{=0} = x \text{ (on retrouve la coordonnée selon } \vec{i})$$

De même, $\vec{u} \cdot \vec{j} = y$ (on retrouve la coordonnée selon $\vec{j}$)

Proposition 17.11.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors :

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$ (identité du parallélogramme).
4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$ (identité de polarisation).

Preuve.

1.

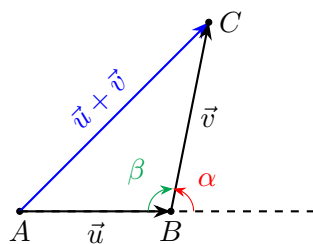


Figure 17.5

2.

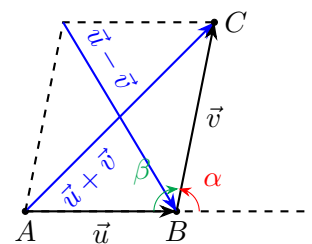


Figure 17.6

□

III.2 - Produit mixte ou déterminant

Définition 17.6.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On définit le *produit mixte* (ou *déterminant*) de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

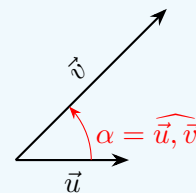


Figure 17.7

Notation.

On a aussi la notation $\det(\vec{u}, \vec{v})$.

Proposition 17.12: Interprétation géométrique.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $D \in \mathcal{P}$ tel que $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AD}$. Alors

- $[\vec{u}, \vec{v}]$ est l'aire algébrique du parallélogramme $ABDC$.
- L'aire algébrique du triangle ABC est $\frac{1}{2}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ (attention à l'orientation).

Proposition 17.13.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors :

- $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$ (antisymétrie),
- $[\vec{u}, \vec{v}] = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (en particulier, $[\vec{u}, \vec{u}] = [\vec{u}, \vec{0}] = 0$),
- $[\vec{u}, \vec{v}] > 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est une base directe,
- $[\vec{u}, \vec{v}] < 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est une base indirecte.

Corollaire 17.1.

Trois points A, B, C du plan sont alignés si et seulement si $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = 0$.

Proposition 17.14: Produit mixte et coordonnées cartésiennes.

On fixe un repère orthonormé *direct* du plan. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y) et (x', y') . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \operatorname{Im}(z \overline{z'}) = x'y - xy'.$$

Exercice 17.3.

Soient $A(1, 1)$, $B(1, 2)$ et $C(-1, 7)$. La famille $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est-elle une base ? Est-elle orthogonale ? Est-elle directe ?

Solution.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \times 6 - 1 \times (-2) = 2 \neq 0$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non-colinéaires et forment une base.

De plus, $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] > 0$, donc la base est directe.

Aussi, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 6 = 6 \neq 0$, donc la base n'est pas orthogonale.

Proposition 17.15.

L'application «produit mixte» est bilinéaire. Autrement dit, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{u}', \vec{v}') \in \mathcal{P}^4$, on a

$$[\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{w}] + \mu [\vec{v}, \vec{w}], \quad [\vec{u}, \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{v}] + \mu [\vec{u}, \vec{w}].$$

Exercice 17.4.

Soit $\vec{u}$ un vecteur non-nul de coordonnées (a, b) .

1. Déterminer un vecteur $\vec{v}$ tel que $(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base orthogonale directe.
2. Que doit-on faire pour qu'elle soit normée ?

Solution.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

On pose $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ab = 0$ i.e. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- $[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0$ i.e. $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base directe.

Pour obtenir une base orthonormée directe, on normalise les vecteurs :

•

IV - Droites et cercles

IV.1 - Rappels concernant les ensembles

Il existe deux types de notation pour un ensemble : la notation standard $A = \{x \in E \mid P(x)\}$ et la notation paramétrique $A = \{f(t) \mid t \in I\}$. Un objet géométrique étant un ensemble (une partie du plan dans ce cours), on en déduit deux façons de le représenter :

- Soit avec une propriété sur les coordonnées (x, y) , typiquement une équation dite cartésienne,
- Soit avec un paramétrage des coordonnées, i.e. une fonction de la forme $t \mapsto (x(t), y(t))$ où x et y sont des fonctions d'un (ou plusieurs) paramètre t décrivant une partie de $\mathbb{R}$.

Exercice 17.5.

Dessiner dans le plan les ensembles suivants :

- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$,
 - $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0, x + y \leq 1, y - x \leq 1\}$,
 - $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x + y| \leq 1, |y - x| \leq 1\}$,
 - $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \pi\}$.
- $\{(1, t) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, -1) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, 1) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, -1) \mid |t| \leq 1\}$. Que faut-il faire pour obtenir le bord d'un carré ?
- $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) \geq 0\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \geq -3\}$
- $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) \geq 0\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \geq -3\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \leq 2\}$.

Solution.

IV.2 - Équations de droites

Définition 17.7.

Soient A un point et $\vec{u}$ un vecteur non-nul du plan. On définit la droite $\mathcal{D}$ du plan passant par A et dirigée par $\vec{u}$ comme l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires, i.e.

$$\exists t \in \mathbb{R}, \quad \overrightarrow{AM} = t\vec{u} \quad (\text{ou encore } M = A + t\vec{u}).$$

Si B est un autre point du plan différent de A , alors on définit la droite (AB) comme la droite passant par A et de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$.

Notation.

$\text{Vect}(\vec{u}) = \{t\vec{u} \mid t \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$. C'est aussi l'ensemble des vecteurs directeurs de $\mathcal{D}$ (excepté le vecteur nul). On trouve parfois la notation $\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$.

Proposition 17.16: Paramétrage d'une droite.

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(x_A, y_A)$ et dirigée par

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Alors un *paramétrage* de $\mathcal{D}$ est

$$\begin{cases} x(t) = x_A + t\alpha, \\ y(t) = y_A + t\beta. \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Proposition 17.17: Équation cartésienne d'une droite.

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan. Alors il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ tels que

$$\mathcal{D} = \{M(x, y) \in \mathcal{P} \mid ax + by + c = 0\}.$$

On notera $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$. Précisément, si $\mathcal{D}$ passe par $A(x_A, y_A)$ et est dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, alors

$$\mathcal{D} : \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

q

Figure 17.8

Preuve (Proposition 17).

Soit $M(x, y)$ un point du plan. Alors,

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \\ &\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0 \\ &\iff \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0 \end{aligned}$$

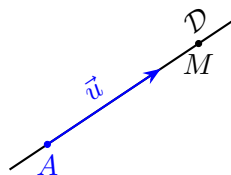


Figure 17.9

□

Remarque

- En pratique, on utilise l'équivalence $M(x, y) \in \mathcal{D} \iff ax + by + c = 0$.
- Si $a = 0$, alors $\mathcal{D}$ est horizontale ; si $b = 0$, alors $\mathcal{D}$ est verticale.
- Il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne d'une droite.
Par exemple, la droite $2x - y + 4 = 0$ peut aussi s'écrire $4x - 4y + 8 = 0$, etc.

Proposition 17.18.

La droite $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ est dirigée par le vecteur

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

Exemple.

Donner des vecteurs qui dirigent la droite d'équation $2x - y + 4 = 0$:

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Définition 17.8.

Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est dit *normal* à une droite $\mathcal{D}$ si

$$\forall A, B \in \mathcal{D}, \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0.$$

De manière équivalente, si $\mathcal{D}$ est dirigée par $\vec{u}$, alors $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{D}$ ssi $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

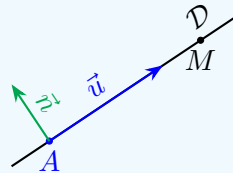


Figure 17.10

Proposition 17.19.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, toute droite est caractérisée par la donnée d'un point et d'un vecteur normal non-nul. Précisément, $\mathcal{D}$ passe par $A(x_A, y_A)$ et possède pour vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ alors

$$\mathcal{D} : a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

Preuve (Proposition 19).

Soit $M(x, y)$ un point du plan. Alors,

$$\begin{aligned} m \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont orthogonaux} \\ &\iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0 \end{aligned}$$

□

Proposition 17.20.

Soit $\mathcal{D}$ une droite d'équation $ax + by + c = 0$. Alors un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Récapitulatif. Il y a plusieurs façons de caractériser une droite :

- une équation cartésienne $ax + by + c = 0$,
- un point et un vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$,
- un point et un vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$,
- un paramétrage $\begin{cases} x(t) = x_A + t\alpha, \\ y(t) = y_A + t\beta \end{cases}$,
- deux points distincts.

Exercice 17.6.

Soit $\mathcal{D}$ la droite qui passe par les points $A(1, 1)$ et $B(2, -1)$. Donner : un vecteur directeur, un paramétrage de $\mathcal{D}$, une équation cartésienne de $\mathcal{D}$, un vecteur normal de $\mathcal{D}$.

Solution.

$A(1, 1)$, $B(2, -1)$ et $\mathcal{D} = (AB)$

- Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est :

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} \quad \text{i.e.} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Un paramétrage est :

$$\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = 1 - 2t \end{cases}$$

- Un vecteur normal est : $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- Une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$\begin{aligned} 2(x - 1) + 1(y - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow 2x + y &= 3 \end{aligned}$$

IV.3 - Distance d'un point à une droite**Définition 17.9.**

La distance entre un point M et une droite $\mathcal{D}$ est

$$d(M, \mathcal{D}) = \min_{A \in \mathcal{D}} AM$$

On prend la plus petite distance entre M et un point de $\mathcal{D}$.

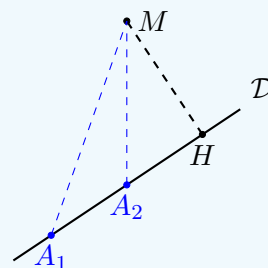


Figure 17.11

Proposition 17.21.

Soit H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Alors $d(M, \mathcal{D}) = MH$.

Preuve (Proposition 21).

Par définition, $d(M, \mathcal{D}) \leq MH$ car $H \in \mathcal{D}$. De plus, pour $A \in \mathcal{D}$ le triangle AHM est rectangle en H donc d'après le théorème de *Pythagore* :

$$MA^2 = MH^2 + AH^2 \geq MH^2 \quad \text{i.e.} \quad MA \geq MH$$

Ainsi, MH est la distance minimale en M et un point de $\mathcal{D}$.

D'où, $MH = d(M, \mathcal{D})$. □

Exercice 17.7.

Soit la droite $\mathcal{D} : 2x - y + 4 = 0$ et le point $M(1, 1)$. Déterminer la distance de M à $\mathcal{D}$.

Solution.

On remarque que $M \notin \mathcal{D}$ car

$$2 \times 1 - 1 + 4 \neq 0$$

Déterminons, $H(x_H, y_H)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{MH} \text{ est orthogonal à } \mathcal{D} \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H + 4 = 0 \\ \overrightarrow{OM} \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ sont orthogonaux} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H + 4 = 0 \\ \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = x_H - 1 + 2(y_H - 1) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H = -4 \\ x_H + 2y_H = 3 \end{cases} \\ &\stackrel{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2}{\iff} \begin{cases} x_H = -1 \\ y_H = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la distance entre M et $\mathcal{D}$ vaut :

$$d(M, \mathcal{D}) = MH = \sqrt{(-1 - 1)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{5}$$

Proposition 17.22.

Soit $\mathcal{D}$ une droite, A un point de $\mathcal{D}$ et M un point quelconque. La distance entre $\mathcal{D}$ et M est donnée par l'une des trois formules suivantes :

- Si $\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$ alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}.$$

- Si $\vec{v}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\left[\vec{v}, \overrightarrow{AM}\right]|}{\|\vec{v}\|}.$$

- Si $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $M(x_M, y_M)$ dans un repère orthonormé, alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Preuve (Proposition 22).

•

$$\begin{aligned}\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} &= \vec{n} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \\ &= \underbrace{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}}_{=0} + \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM} \\ &= \pm \|\vec{n}\| \times \|\overrightarrow{HM}\|, \text{ car } \vec{n} \text{ et } \overrightarrow{HM} \text{ sont colinéaires}\end{aligned}$$

$$\text{D'où, } d(M, \mathcal{D}) = HM = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}$$

- En exercice
- En exercice

□

Exercice 17.8.

On considère un repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Soient $M(1, -2)$ et les droites

$$\mathcal{D}_1 : 3x + y - 5 = 0, \quad \mathcal{D}_2 : x - 2y + 3 = 0, \quad \mathcal{D}_3 : 4x - y - 9 = 0.$$

Calculer la distance de M à chacune de ces trois droites avec trois formules différentes.

Solution. • Un vecteur normal de $\mathcal{D}_1$ est $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Un point de $\mathcal{D}_1$ est $A_1(1, 2)$. Ainsi,

$$d(M, \mathcal{D}_1) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}_1\|} = \frac{3 \times 0 + 1 \times (-4)}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{10}}$$

- Un vecteur de $\mathcal{D}_2$ est $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et un point de $\mathcal{D}_2$ est $A_2(-3, 0)$. Ainsi,

$$d(M, \mathcal{D}_2) = \frac{|\left[\vec{u}_2, \overrightarrow{A_2M}\right]|}{\|\vec{u}_2\|} = \frac{|2 \times 4 - 1 \times (-2)|}{\sqrt{4 + 1}} = 2\sqrt{5}$$

- $d(M, \mathcal{D}_3) = \frac{|4 \times 1 - 2(-2) \times 9|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{17}}$

Exercice 17.9.

Les bissectrices des angles formés par deux droites non parallèles $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont deux droites qui coupent les angles en deux. Ensemble, elles forment les points du plan à égale distance de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les droites $\mathcal{D}_1 : 3x - 4y + 4 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + y - 1 = 0$. Déterminer les équations des deux bissectrices Δ_1 et Δ_2 . Vérifier que ces deux droites sont perpendiculaires.

Solution.

$\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$ est l'ensemble des points M à égal distance de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.

À finir

IV.4 - Régionnement du plan : lignes de niveau et demi-plans

Définition 17.10.

Soit $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle *ligne de niveau k* l'ensemble des points M tels que $f(M) = k$.

Exemple.

Sur une carte de France, on considère la fonction f qui, à un point M , associe son altitude. Les points à une même altitude k appartiennent à la ligne de niveau k .

Exercice 17.10.

Soit $\vec{u}$ un vecteur de norme 1 et A un point du plan.

1. On considère $f(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM}$. Quelle est la ligne de niveau 0 pour f ? Idem pour la ligne de niveau k ?
2. On considère $g(M) = [\vec{u}, \overrightarrow{AM}]$. Quelle est la ligne de niveau 0 pour g ? Idem pour la ligne de niveau k ?

Solution. 1. Soit $M \in \mathcal{P}$:

$$f(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont orthogonaux} \\ \iff M \in \mathcal{D}$$

où $\mathcal{D}$ est la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{u}$.

De manière générale, puisque $\|\vec{u}\| = 1$, d'après la proposition 22 : $|f(M)| = d(M, \mathcal{D})$.

La ligne de niveau de k est donc une des deux droites parallèles à $\mathcal{D}$ et à distance $|k|$ de $\mathcal{D}$.

2. À faire à la maison.

Exercice 17.11.

Représenter dans le plan

$$\mathcal{E}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y - 1 > 0\} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y - 1 > 0 \text{ et } 2x - 3y \geq 4\}.$$

Solution.

À faire à la maison.

IV.5 - Équation de cercles

Définition 17.11.

Soient Ω un point et $R \geq 0$. Le cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M du plan tels que $\Omega M = R$. Autrement dit,

$$\mathcal{C} = \{M \in \mathcal{P} \mid \Omega M = R\}.$$

Proposition 17.23: Équation cartésienne d'un cercle.

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(x_0, y_0)$ et de rayon $R \geq 0$. Alors une équation de $\mathcal{C}$ est

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Exercice 17.12.

Soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$. On considère $\mathcal{C} = \{M(x, y) \in \mathcal{P} \mid x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0\}$. À quelle condition sur (α, β, γ) cet ensemble $\mathcal{C}$ est-il un cercle ?

Solution.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma &= 0 \\ \iff (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 &= \alpha^2 + \beta^2 - \gamma \end{aligned}$$

- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma > 0$ alors $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\Omega(\alpha, \beta)$ et de rayon $R = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma}$
- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma = 0$ alors $\mathcal{C}$ est constitué uniquement du point $\Omega(\alpha, \beta)$
- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma < 0$ alors $\mathcal{C}$ est vide

Exercice 17.13.

Les équations suivantes sont-elles des équations de cercles ? Si oui, quels sont leurs éléments caractéristiques (centre, rayon) ?

1. $x^2 + y^2 - x + 6y + 8 = 0$

3. $x^2 - y^2 = 0$

2. $2x^2 + 2y^2 - 4y - 10 = 0$

4. $4x^2 + 3y^2 + 2y - 10 = 0$

Solution. 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - x + 6y + 8 &= 0 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 &= \frac{1}{4} + 9 - 8 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Il s'agit du cercle de centre $\Omega\left(\frac{1}{2}, -3\right)$

Théorème 17.3.

Soient A et B deux points du plan. L'ensemble des points M vérifiant $\overline{MA} \cdot \overline{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.

Preuve.

Soit I le milieu de $[AB]$. Alors,

$$\begin{aligned}
 MI^2 &= \|\overrightarrow{MA} + \underbrace{\overrightarrow{AI}}_{=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}}\|^2 \\
 &= \|\overrightarrow{MA}\|^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\|\overrightarrow{AB}\|^2 \\
 &= MA^2 + \underbrace{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AM}}_{=-MA^2} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \frac{1}{4}AB^2 \\
 &= \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \frac{1}{4}AB^2
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 &\iff MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 \\
 &\iff MI = \frac{1}{2}AB \\
 &\iff M \text{ appartient au cercle de centre } I \text{ et de rayon } \frac{1}{2}AB
 \end{aligned}$$

□

IV.6 - Intersection

Proposition 17.24: Intersection de deux droites.

Soient $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $\mathcal{D}' : a'x + b'y + c' = 0$ deux droites.

1. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles (ou confondues) si et seulement si $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0$.
2. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont sécantes (en un unique point) si et seulement si $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$.

Remarque : Le système

$$\begin{cases} ax + by = -c, \\ a'x + b'y = -c' \end{cases}$$

admet une unique solution ssi la matrice $\begin{pmatrix} a & a' \\ b & b' \end{pmatrix}$ est inversible.

Proposition 17.25: Intersection d'une droite et d'un cercle.

Soit $\mathcal{D}$ une droite et $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et de rayon R .

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont exactement deux points d'intersection distincts.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont exactement un point d'intersection : $\mathcal{D}$ est tangente à $\mathcal{C}$.
3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont une intersection vide.

Exercice 17.14.

On considère les deux ensembles suivants :

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{D} : x + y + 1 = 0.$$

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle. On note Ω son centre.
2. Calculer $d(\mathcal{D}, \Omega)$. En déduire $\text{Card}(\mathcal{D} \cap \mathcal{C})$.
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection.

Solution.

Exercice 17.15.

[Intersection de deux cercles]

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles de centres respectifs Ω, Ω' et de rayons $R > R'$. À quelle condition $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ s'intersectent-ils ? Montrer que les deux ensembles

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{C}' : x^2 + y^2 + 4x + 2y - 11 = 0$$

sont des cercles qui s'intersectent.

Solution.